TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

TOÁN ỨNG DỤNG CHO KỸ SƯ

CHƯƠNG 4: PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE

LAPLACE TRANSFORMS

PHẠM HUỲNH THẾ

1. ĐỊNH NGHĨA

Biến đổi $\mathscr{L}$aplace của 1 hàm f(t) với t > 0 được định nghĩa

$$L\{f(t)\} = \int_0^\infty e^{-st} f(t)dt = F(s)$$

Hay biến đổi $\mathscr{L}$aplace ngược của hàm F(s) được viết

$$L^{-1}\{F(s)\} = f(t)$$

1. ĐỊNH NGHĨA

Ví dụ 1: f(t) = 1 khi t ≥ 0. Tìm F(s) sử dụng định nghĩa

$$F(s) = L\{f(t)\} = \int_0^\infty 1.e^{-st}dt = \frac{-1}{s}e^{-st}\Big|_0^\infty = \frac{1}{s} \quad (s > 0)$$

Ví dụ 2: f(t) = e^{at} khi t ≥ 0, với a là hằng số. Tìm F(s) sử dụng định nghĩa

$$F(s) = L\{f(t)\} = \int_0^\infty e^{at}.e^{-st}dt = \int_0^\infty e^{(a-s)t}dt = \frac{1}{a-s}e^{-(s-a)t}\Big|_0^\infty = \frac{1}{s-a} \quad (s > a)$$

1. ĐỊNH NGHĨA

Ví dụ 3: $f(t) = e^{-at}$ khi $t \geq 0$, với a là hằng số. Tìm F(s) sử dụng định nghĩa

$$F(s) = L\{f(t)\} = \int_0^\infty e^{-at}.e^{-st}dt = \int_0^\infty e^{-(a+s)t}dt = -\frac{1}{a+s}e^{-(a+s)t}\Big|_0^\infty = \frac{1}{s+a} \quad (s > a)$$

Ví dụ 4: $f(t) = cosh\ at$ khi $t \geq 0$, với a là hằng số. Tìm F(s) sử dụng định nghĩa

$$f(t) = \cosh at = \frac{e^{at} + e^{-at}}{2} = \frac{1}{2}e^{at} + \frac{1}{2}e^{-at}$$

$$\rightarrow F(s) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-a} + \frac{1}{s+a}\right) = \frac{s}{s^2 - a^2}$$

1. ĐỊNH NGHĨA

Ví dụ 5: f(t) = sin$h$ at khi t ≥ 0, với a là hằng số. Tìm F(s) sử dụng định nghĩa

$$f(t) = \sinh at = \frac{e^{at} - e^{-at}}{2} = \frac{1}{2}e^{at} - \frac{1}{2}e^{-at}$$

$$\rightarrow F(s) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-a} - \frac{1}{s+a}\right) = \frac{a}{s^2 - a^2}$$

Ví dụ 6: f(t) = cos at khi t ≥ 0, với a là hằng số. Tìm F(s) sử dụng định nghĩa

$$F(s) = L\{f(t)\} = L\{\cos at\} = \int_0^\infty e^{-st}\cos at dt = \frac{s}{s^2 + a^2}$$

1. ĐỊNH NGHĨA

Ví dụ 7: f(t) = sin at khi t ≥ 0, với a là hằng số. Tìm F(s) sử dụng định nghĩa

$$F(s) = L\{f(t)\} = L\{\sin at\} = \int_0^\infty e^{-st}\sin at dt = \frac{a}{s^2 + a^2}$$

Ví dụ 8: f(t) = t^{n+1} khi t ≥ 0. Tìm F(s) sử dụng định nghĩa

$$F(s) = L\{t^{n+1}\} = \int_0^\infty e^{-st}t^{n+1}dt = -\frac{1}{s}e^{-st}t^{n+1}\Big|_0^\infty + \frac{n+1}{s}\int_0^\infty e^{-st}t^n dt$$

$$= \frac{n+1}{s}L\{t^n\} = \frac{n+1}{s}.\frac{n!}{s^{n+1}} = \frac{(n+1)!}{s^{n+2}}$$

1. ĐỊNH NGHĨA

Tính chất:

$$\mathrm{L}\{af(t)+bg(t)\}$$
$$=\mathrm{L}\{af(t)\}+\mathrm{L}\{bg(t)\}$$
$$=a\mathrm{L}\{f(t)\}+b\mathrm{L}\{g(t)\}$$
$$=aF(s)+bG(s)$$

$$\mathrm{L}^{-1}\{aF(s)+bG(s)\}$$
$$=\mathrm{L}^{-1}\{aF(s)\}+\mathrm{L}^{-1}\{bG(s)\}$$
$$=a\mathrm{L}^{-1}\{F(s)\}+b\mathrm{L}^{-1}\{G(s)\}$$
$$=af(t)+bg(t)$$

Với a, b là hằng số

2. CÔNG THỨC LAPLACE CƠ BẢN

$f(t)$	$F(s)$	$f(t)$	$F(s)$
1	$\frac{1}{s}$	$1-e^{-at}$	$\frac{a}{s(s+a)}$
t	$\frac{1}{s^2}$	$e^{-at}-e^{-bt}$	$\frac{b-a}{(s+a)(s+b)}$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$1-e^{at}$	$\frac{-a}{s(s-a)}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	$(1-at)e^{-at}$	$\frac{s}{(s+a)^2}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	$e^{at}-e^{bt}$	$\frac{a-b}{(s-a)(s-b)}$

$f(t)$	$F(s)$	$f(t)$	$F(s)$
$\cos\omega t$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$e^{-at}\cos\omega t$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$
$\sin\omega t$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$e^{-at}\sin\omega t$	$\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$
$\cosh at$	$\frac{s}{s^2-a^2}$	$t\cos\omega t$	$\frac{s^2-\omega^2}{(s^2+\omega^2)^2}$
$\sinh at$	$\frac{a}{s^2-a^2}$	$t\sin\omega t$	$\frac{2\omega s}{(s^2+\omega^2)^2}$
$e^{at}\cos\omega t$	$\frac{s-a}{(s-a)^2+\omega^2}$	$at-1+e^{-at}$	$\frac{a^2}{s^2(s+a)}$
$e^{at}\sin\omega t$	$\frac{\omega}{(s-a)^2+\omega^2}$		

2. CÔNG THỨC LAPLACE HÀM CƠ BẢN

Ví dụ 9:

$$L\left\{t^3\right\} = \frac{3!}{s^{3+1}} = \frac{6}{s^4}$$

Ví dụ 10:

$$L\left\{\sin 3t\right\} = \frac{3}{s^2+3^2} = \frac{3}{s^2+9}$$

Ví dụ 11:

$$L\left\{\cos 2t\right\} = \frac{s}{s^2+2^2} = \frac{s}{s^2+4}$$

Ví dụ 12:

$$L\left\{e^{-3t}\right\} = \frac{1}{s+3}$$

Ví dụ 13:

$$L\left\{4e^{2t} - 3\cos 4t\right\} = 4L\left\{e^{2t}\right\} - 3L\left\{\cos 4t\right\} = \frac{4}{s-2} - \frac{3s}{s^2+16}$$

2. CÔNG THỨC LAPLACE HÀM CƠ BẢN

Ví dụ 14:

$$L^{-1}\left\{\frac{2}{s^3}\right\} = t^2$$

Ví dụ 15:

$$L^{-1}\left\{\frac{4}{s^2+16}\right\} = \sin 4t$$

Ví dụ 16:

$$L^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+16}\right\} = \cos 4t$$

Ví dụ 17:

$$L^{-1}\left\{\frac{s}{s^2-4}\right\} = \cosh 2t$$

Ví dụ 18:

$$L^{-1}\left\{\frac{1}{s+3}\right\} = e^{-3t}$$

Ví dụ 19:

$$L^{-1}\left\{\frac{2}{s^2-4}\right\} = \sinh 2t$$

Ví dụ 20:

$$L^{-1}\left\{\frac{3s}{s^2+16}+\frac{5}{s^2+4}\right\} = 3L^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+16}\right\} + \frac{5}{2}L^{-1}\left\{\frac{2}{s^2+4}\right\} = 3\cos 4t + \frac{5}{2}\sin 2t$$

BÀI TẬP PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE TUẦN 10

1-16 Tìm F(s) các hàm sau. Biết a, b, ω, θ là hằng số (9-16 Tìm F(s) dùng định nghĩa)

1–16 LAPLACE TRANSFORMS

Find the transform. Show the details of your work. Assume that a, b, ω, θ are constants.

1. $3t + 12$

2. $(a - bt)^2$

3. $\cos \pi t$

4. $\cos^2 \omega t$

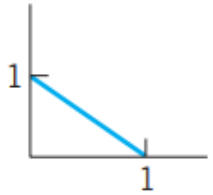
5. $e^{2t} \sinh t$

6. $e^{-t} \sinh 4t$

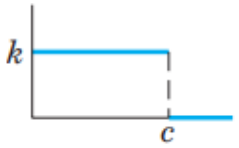
7. $\sin(\omega t + \theta)$

8. $1.5 \sin(3t - \pi/2)$

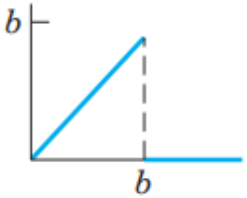
9.



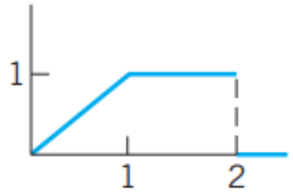
10.



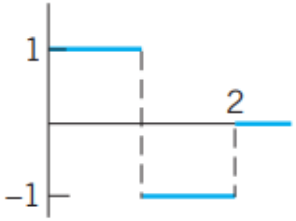
11.



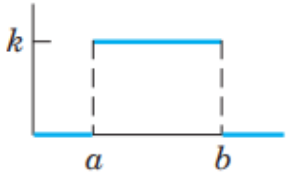
12.



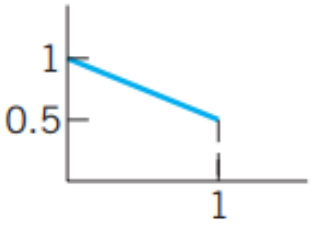
13.



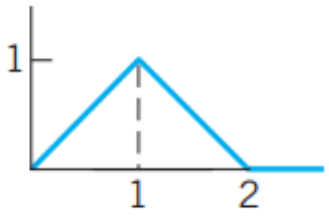
14.



15.



16.



BÀI TẬP PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE TUẦN 10

25-32 Tìm f(t) các hàm sau. Biết a, b, L, n là hằng số

25–32 INVERSE LAPLACE TRANSFORMS

Given $F(s) = \mathcal{L}(f)$, find $f(t)$. a, b, L, n are constants. Show the details of your work.

25. $\dfrac{0.2s + 1.8}{s^2 + 3.24}$

26. $\dfrac{5s + 1}{s^2 - 25}$

27. $\dfrac{s}{L^2s^2 + n^2\pi^2}$

28. $\dfrac{1}{(s + \sqrt{2})(s - \sqrt{3})}$

29. $\dfrac{12}{s^4} - \dfrac{228}{s^6}$

30. $\dfrac{4s + 32}{s^2 - 16}$

31. $\dfrac{s + 10}{s^2 - s - 2}$

32. $\dfrac{1}{(s + a)(s + b)}$

3. ĐỊNH LÝ DỜI THỨ NHẤT

Nếu $L\{f(t)\} = F(s)$ thì

$$\begin{cases} L\{e^{-at} f(t)\} = F(s+a) & s > -a \\ L\{e^{at} f(t)\} = F(s-a) & s > a \end{cases}$$

Chỗ nào có s ta thay bằng s – a hoặc s + a

Hoặc $L^{-1}\{F(s)\} = f(t)$ thì

$$\begin{cases} L^{-1}\{F(s+a)\} = e^{-at} f(t) \\ L^{-1}\{F(s-a)\} = e^{at} f(t) \end{cases}$$

Chỗ nào có s – a hoặc s + a ta quăng a ra

3. ĐỊNH LÝ DỜI THỨ NHẤT

Ví dụ 21: Tìm F(s) sử dụng định lý dời thứ 1 biết f(t) = t^2e^{3t}

$$L\left\{t^2\right\} = \frac{2!}{s^{2+1}} = \frac{2}{s^3} \rightarrow L\left\{t^2e^{3t}\right\} = \frac{2}{(s-3)^3}$$

Chỗ nào có s ta thay bằng s – 3

Ví dụ 22: Tìm F(s) sử dụng định lý dời thứ 1 biết f(t) =$e^{-t}cos2t$

$$L\left\{\cos 2t\right\} = \frac{s}{s^2+2^2} = \frac{s}{s^2+4} \rightarrow L\left\{e^{-t}\cos 2t\right\} = \frac{s+1}{(s+1)^2+4}$$

Chỗ nào có s ta thay bằng s + 1

3. ĐỊNH LÝ DỜI THỨ NHẤT

Ví dụ 23: Tìm f(t) sử dụng định lý dời thứ 1 biết F(s) = $\frac{1}{s^2+2s+5}$

$$\frac{1}{s^2+2s+5}=\frac{1}{(s+1)^2+2^2}\rightarrow L^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)^2+2^2}\right\}=e^{-t}L^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+2^2}\right\}=\frac{1}{2}e^{-t}\sin 2t$$

Chỗ nào có s + 1 ta thay bằng s

3. ĐỊNH LÝ DỜI THỨ NHẤT

Ví dụ 24: Tìm f(t) sử dụng định lý dời thứ 1 biết F(s) = $\frac{6s-4}{s^2-4s+20}$

$$\frac{6s-4}{s^2-4s+20}=\frac{6(s-2)}{(s-2)^2+4^2}+\frac{8}{(s-2)^2+4^2}$$

$$\rightarrow L^{-1}\left\{\frac{6(s-2)}{(s-2)^2+4^2}\right\}=e^{2t}L^{-1}\left\{\frac{6s}{s^2+4^2}\right\}=6e^{2t}\cos 4t$$

$$\rightarrow L^{-1}\left\{\frac{8}{(s+2)^2+4^2}\right\}=e^{2t}L^{-1}\left\{\frac{8}{s^2+4^2}\right\}=2e^{2t}\sin 4t$$

$$L^{-1}\left\{\frac{6(s-2)}{(s-2)^2+4^2}+\frac{8}{(s-2)^2+4^2}\right\}=6e^{2t}\cos 4t+2e^{2t}\sin 4t$$

BÀI TẬP PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE TUẦN 10

33-45 Tìm F(s) hoặc f(t) các hàm sau sử dụng định lý dời thứ nhất

33–45 APPLICATION OF *s*-SHIFTING

In Probs. 33–36 find the transform. In Probs. 37–45 find the inverse transform. Show the details of your work.

33. $t^2 e^{-3t}$

34. $ke^{-at} \cos \omega t$

35. $0.5e^{-4.5t} \sin 2\pi t$

36. $\sinh t \cos t$

37. $\dfrac{\pi}{(s+\pi)^2}$

38. $\dfrac{6}{(s+1)^3}$

39. $\dfrac{21}{(s+\sqrt{2})^4}$

40. $\dfrac{4}{s^2-2s-3}$

41. $\dfrac{\pi}{s^2+10\pi s+24\pi^2}$

42. $\dfrac{a_0}{s+1}+\dfrac{a_1}{(s+1)^2}+\dfrac{a_2}{(s+1)^3}$

43. $\dfrac{2s-1}{s^2-6s+18}$

44. $\dfrac{a(s+k)+b\pi}{(s+k)^2+\pi^2}$

45. $\dfrac{k_0(s+a)+k_1}{(s+a)^2}$

4. PHÂN TÍCH PHÂN THỨC PHỨC TẠP THÀNH PHÂN THỨC ĐƠN GIẢN

Trường hợp 1: Mẫu số chỉ có nghiệm đơn

Ví dụ 25:

$$F(s) = \frac{s^2 + 12}{s(s+2)(s+3)}$$

$$F(s) = \frac{s^2 + 12}{s(s+2)(s+3)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s+3}$$

4. PHÂN TÍCH PHÂN THỨC PHỨC TẠP THÀNH PHÂN THỨC ĐƠN GIẢN

$$A = \lim_{s \to 0} \frac{s^2 + 12}{(s+2)(s+3)} = \frac{12}{6} = 2$$

$$B = \lim_{s \to -2} \frac{s^2 + 12}{s(s+3)} = \frac{16}{-2} = -8$$

$$C = \lim_{s \to -3} \frac{s^2 + 12}{(s+2)s} = \frac{21}{3} = 7$$

$$\to F(s) = \frac{2}{s} + \frac{-8}{s+2} + \frac{7}{s+3}$$

4. PHÂN TÍCH PHÂN THỨC PHỨC TẠP THÀNH PHÂN THỨC ĐƠN GIẢN

Trường hợp 1: Mẫu số chỉ có nghiệm đơn

Ví dụ 26: Cho các hàm F(s) như sau. Tìm f(t)

$$F(s) = \frac{2s - 11}{(s+2)(s-3)}$$

$$F(s) = \frac{19s + 37}{(s-2)(s+1)(s+3)}$$

$$F(s) = \frac{s+1}{6s^2 + 7s + 2}$$

4. PHÂN TÍCH PHÂN THỨC PHỨC TẠP THÀNH PHÂN THỨC ĐƠN GIẢN

Trường hợp 2: Mẫu số có nghiệm bội bậc n

Ví dụ 27:

$$F(s)=\frac{10s^2+4}{s(s+2)^2(s+1)}$$

$$F(s)=\frac{10s^2+4}{s(s+2)^2(s+1)}=\frac{A}{s}+\frac{B}{s+1}+\frac{C}{(s+2)^2}+\frac{D}{s+2}$$

4. PHÂN TÍCH PHÂN THỨC PHỨC TẠP THÀNH PHÂN THỨC ĐƠN GIẢN

$$A = \lim_{s\to 0} \frac{10s^2+4}{(s+2)^2(s+1)} = \frac{4}{4} = 1 \qquad B = \lim_{s\to -1} \frac{10s^2+4}{(s+2)^2 s} = \frac{14}{-1} = -14$$

$$C = \lim_{s\to -2} \frac{10s^2+4}{(s+1)s} = \frac{44}{2} = 22$$

$$D = \lim_{s\to -2} \left(\frac{10s^2+4}{(s+1)s} \right)' = \lim_{s\to -2} \frac{20s(s^2+s)-(2s+1)(10s^2+4)}{(s^2+s)^2} = \frac{52}{4} = 13$$

$$\to F(s) = \frac{1}{s} + \frac{-14}{s+1} + \frac{22}{(s+2)^2} + \frac{13}{s+2}$$

4. PHÂN TÍCH PHÂN THỨC PHỨC TẠP THÀNH PHÂN THỨC ĐƠN GIẢN

Trường hợp 2: Mẫu số có nghiệm bội bậc n

Ví dụ 28: Cho các hàm F(s) như sau. Tìm f(t)

$$F(s)=\frac{11s^3-47s^2+56s+4}{(s-2)^3(s+2)}$$

$$F(s)=\frac{27s+54}{s^3(s+3)}$$

$$F(s)=\frac{4s}{s^3(s+1)^2}$$

$$F(s)=\frac{s^2-2s+3}{(s+1)(s-1)^2}$$

4. PHÂN TÍCH PHÂN THỨC PHỨC TẠP THÀNH PHÂN THỨC ĐƠN GIẢN

Trường hợp 3: Mẫu số có nghiệm phức

Ví dụ 29:

$$F(s) = \frac{20}{(s+3)(s^2+8s+25)}$$

$$F(s) = \frac{20}{(s+3)(s^2+8s+25)} = \frac{A}{s+3} + \frac{Bs+C}{s^2+8s+25}$$

4. PHÂN TÍCH PHÂN THỨC PHỨC TẠP THÀNH PHÂN THỨC ĐƠN GIẢN

$$A = \lim_{s \to -3} \frac{20}{s^2 + 8s + 25} = \frac{20}{10} = 2$$

Cân bằng hệ số theo hằng số, s^2, s

$$F(s) = \frac{20}{(s+3)(s^2+8s+25)} = \frac{A}{s+3} + \frac{Bs+C}{s^2+8s+25}$$

$$\leftrightarrow 20 = A(s^2+8s+25) + (Bs+C)(s+3)$$

$$\leftrightarrow 20 = As^2 + 8As + 25A + Bs^2 + 3Bs + Cs + 3C$$

4. PHÂN TÍCH PHÂN THỨC PHỨC TẠP THÀNH PHÂN THỨC ĐƠN GIẢN

Thế A = 2 vào hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} A+B=0 \\ 8A+3B+C=0 \\ 25A+3C=20 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} B=-2 \\ +3B+C=-16 \\ +3C=-30 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A=2 \\ B=-2 \\ C=-10 \end{cases}$$

$$F(s)=\frac{20}{(s+3)(s^2+8s+25)}=\frac{2}{s+3}+\frac{-2s-10}{s^2+8s+25}$$

$$=\frac{2}{s+3}-\frac{2(s+4)+2}{s^2+8s+16+9}=\frac{2}{s+3}-\frac{2(s+4)}{(s+4)^2+9}-\frac{2}{(s+4)^2+9}$$

4. PHÂN TÍCH PHÂN THỨC PHỨC TẠP THÀNH PHÂN THỨC ĐƠN GIẢN

Trường hợp 3: Mẫu số có nghiệm phức

Ví dụ 30: Cho các hàm F(s) như sau. Tìm f(t)

$$F(s)=\frac{26s+13}{(s-2)(s^2+2s+5)}$$

$$F(s)=\frac{s^2+4s-23}{(s^2+4)(s+3)}$$

$$F(s)=\frac{s^2-5s-4}{(s-3)(s^2+1)}$$

$$F(s)=\frac{20}{(s^2+2s+2)(s^2+4)}$$

5. ĐẠO HÀM, TÍCH PHÂN CỦA LAPLACE

Nếu $L\{f(t)\} = F(s)$ thì

$\mathscr{L}$aplace của đạo hàm:

$$L\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$$

$$L\{f''(t)\} = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$$

$$L\{f^{(n)}(t)\} = s^nF(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \ldots - f^{n-1}(0)$$

$\mathscr{L}$aplace của tích phân

$$L\left\{\int_0^t f(t)dt\right\} = \frac{1}{s}F(s) \text{ hay } L^{-1}\left\{\frac{1}{s}F(s)\right\} = \int_0^t f(t)dt$$

5. ĐẠO HÀM, TÍCH PHÂN CỦA LAPLACE

Nếu $L^{-1}\{F(s)\} = f(t)$ thì

$\mathscr{L}$aplace ngược của đạo hàm:

$$L^{-1}\{F'(s)\} = -t.L^{-1}\{F(s)\}$$

$$L^{-1}\{F^{(n)}(s)\} = (-1)^n t^n.L^{-1}\{F(s)\}$$

$$\rightarrow L^{-1}\{F(s)\} = \frac{L^{-1}\{F^{(n)}(s)\}}{(-1)^n t^n}$$

6. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI PTVP KHÔNG THUẦN NHẤT CÓ ĐIỀU KIỆN ĐẦU

Phương trình vi phân không thuần nhất có dạng:

$$y''+ay'+by=r(t) \qquad y(0)=K_0 \qquad y'(0)=K_1$$

Với: $L\{y(t)\}=Y(s) \qquad L\{r(t)\}=R(s)$

Bước 1: $\mathscr{L}$aplace 2 vế: $\left[s^2Y(s)-sy(0)-y'(0)\right]+a\left[sY(s)-y(0)\right]+bY(s)=R(s)$

$$\rightarrow (s^2+as+b)Y(s)=R(s)+(s+a)y(0)+y'(0)$$

$$\rightarrow Y(s)=\frac{R(s)+(s+a)K_0+K_1}{s^2+as+b}$$

Bước 2: $\mathscr{L}$aplace ngược Y(s) tìm y(t)

6. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI PTVP KHÔNG THUẦN NHẤT CÓ ĐIỀU KIỆN ĐẦU

Ví dụ 31: Tìm nghiệm phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất với các điều kiện đầu sau sử dụng phép biến đổi $\mathscr{L}$aplace

$$y'' - y = t \qquad y(0) = 1 \quad y'(0) = 1$$

Bước 1: $\mathscr{L}$aplace 2 vế: $\left[s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)\right] - Y(s) = \dfrac{1}{s^2}$

$$\rightarrow (s^2 - 1)Y(s) = \frac{1}{s^2} + s + 1$$

$$\rightarrow Y(s) = \frac{\dfrac{1}{s^2} + s + 1}{s^2 - 1}$$

6. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI PTVP KHÔNG THUẦN NHẤT CÓ ĐIỀU KIỆN ĐẦU

Bước 2: Tìm Y(s)

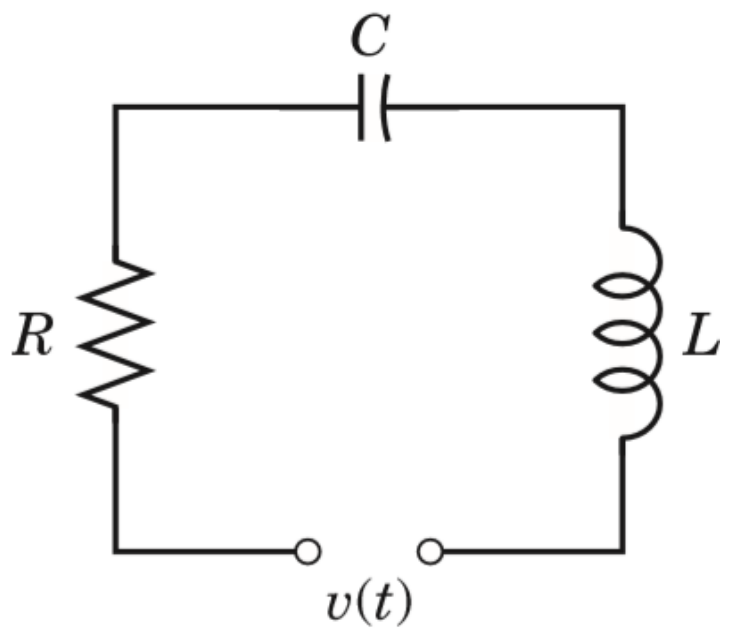
$$Y(s)=\frac{\frac{1}{s^2}+s+1}{s^2-1}\rightarrow Y(s)=\frac{s+1}{s^2-1}+\frac{1}{s^2(s^2-1)}\rightarrow Y(s)=\frac{1}{s-1}+\frac{1}{s^2-1}-\frac{1}{s^2}$$

Bước 3: $\mathscr{L}$aplace ngược tìm y(t)

$$y(t)=L^{-1}\{Y(s)\}=L^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\}+L^{-1}\left\{\frac{1}{s^2-1}\right\}-L^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\}=e^t+\sinh t-t$$

6. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI PTVP KHÔNG THUẦN NHẤT CÓ ĐIỀU KIỆN ĐẦU

Ví dụ 32: Cho mạch điện R-L-C với R = 30Ω, L = 2H, C = 0,01F và v(t) = 200 sin 5t V khi 0 < t < ∞. Dòng điện trong mạch i(t) và điện tích trên tụ điện q(t) thỏa mãn các điều kiện i(0) = 0, q(0) = 0. Tìm i(t) bằng phép biến đổi $\mathscr{L}$aplace.



6. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI PTVP KHÔNG THUẦN NHẤT CÓ ĐIỀU KIỆN ĐẦU

Bước 1: Viết phương trình vi phân mô tả mạch điện

$$u_L + u_R + u_C = v(t) \leftrightarrow Li'(t) + Ri(t) + \frac{1}{C}\int_0^t i(t)dt = v(t) \rightarrow 2i' + 30i + 100\int_0^t i(t)dt = 200\sin 5t$$

Bước 2: $\mathscr{L}$aplace 2 vế

Nhân 2 vế cho 0,5s

$$2sI(s) + 30I(s) + 100\frac{I(s)}{s} = \frac{1000}{s^2+25}$$

$$\leftrightarrow s^2I(s) + 15sI(s) + 50I(s) = \frac{500s}{s^2+25}$$

$$\leftrightarrow (s^2 + 15s + 50)I(s) = \frac{500s}{s^2+25}$$

6. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI PTVP KHÔNG THUẦN NHẤT CÓ ĐIỀU KIỆN ĐẦU

Bước 3: Tìm I(s)

$$I(s)=\frac{500s}{(s^2+15s+50)(s^2+25)}=\frac{A}{s+5}+\frac{B}{s+10}+\frac{Cs+D}{s^2+25}$$

$$A=\lim_{s\to -5}\frac{500s}{(s+10)(s^2+25)}=\frac{-2500}{250}=-10$$

$$B=\lim_{s\to -10}\frac{500s}{(s+5)(s^2+25)}=\frac{-5000}{-625}=8$$

6. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI PTVP KHÔNG THUẦN NHẤT CÓ ĐIỀU KIỆN ĐẦU

Cân bằng hệ số theo hằng số, s^3, s^2, s. Thế A = -10, B = 8 vào hệ phương trình

$$\leftrightarrow A(s+10)(s^2+25)+B(s+5)(s^2+25)+C(s+10)(s+5)=500s$$

$$\rightarrow \begin{cases} A+B+C=0 \\ 10A+5B+15C+D=0 \\ 25A+25B+50C+15D=500 \\ 250A+125B+50D=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A=-10 \\ B=8 \\ C=2 \\ D=30 \end{cases}$$

$$\rightarrow I(s)=\frac{-10}{s+5}+\frac{8}{s+10}+\frac{2s+30}{s^2+25}$$

6. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI PTVP KHÔNG THUẦN NHẤT CÓ ĐIỀU KIỆN ĐẦU

Bước 4: $\mathscr{L}$aplace ngược tìm i(t)

$$I(s)=\frac{-10}{s+5}+\frac{8}{s+10}+\frac{2s+30}{s^2+25}=\frac{-10}{s+5}+\frac{8}{s+10}+\frac{2s}{s^2+25}+\frac{30}{s^2+25}$$

$$i(t)=L^{-1}\left\{\frac{-10}{s+5}+\frac{8}{s+10}+\frac{2s}{s^2+25}+\frac{30}{s^2+25}\right\}$$

$$i(t)=-10e^{-5t}+8e^{-10t}+2\cos 5t+6\sin 5t(\mathrm{A})$$

BÀI TẬP PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE TUẦN 10

1-11 Giải các phương trình vi phân sau bằng phép biến đổi $\mathscr{L}$aplace

1–11 INITIAL VALUE PROBLEMS (IVPS)

Solve the IVPs by the Laplace transform. If necessary, use partial fraction expansion as in Example 4 of the text. Show all details.

1. $y' + 5.2y = 19.4 \sin 2t, \quad y(0) = 0$
2. $y' + 2y = 0, \quad y(0) = 1.5$
3. $y'' - y' - 6y = 0, \quad y(0) = 11, \quad y'(0) = 28$
4. $y'' + 9y = 10e^{-t}, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$
5. $y'' - \frac{1}{4}y = 0, \quad y(0) = 12, \quad y'(0) = 0$
6. $y'' - 6y' + 5y = 29 \cos 2t, \quad y(0) = 3.2, \quad y'(0) = 6.2$
7. $y'' + 7y' + 12y = 21e^{3t}, \quad y(0) = 3.5, \quad y'(0) = -10$
8. $y'' - 4y' + 4y = 0, \quad y(0) = 8.1, \quad y'(0) = 3.9$
9. $y'' - 4y' + 3y = 6t - 8, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$
10. $y'' + 0.04y = 0.02t^2, \quad y(0) = -25, \quad y'(0) = 0$
11. $y'' + 3y' + 2.25y = 9t^3 + 64, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 31.5$

7. ỨNG DỤNG LAPLACE GIẢI PTVP KO THUẦN NHẤT CÓ ĐIỀU KIỆN ĐẦU KHÁC 0

Ví dụ 33: Tìm nghiệm phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất với các điều kiện đầu sau sử dụng phép biến đổi $\mathscr{L}$aplace

$$y''+4y'+5y=50t-250 \qquad y(5)=5 \qquad y'(5)=-5$$

Dùng phương pháp đổi biến

Bước 1: Đặt $\tilde{t}$ = t - 5

$$y(\tilde{t})=5 \qquad y'(\tilde{t})=-5 \rightarrow y(0)=5 \qquad y'(0)=-5$$

7. ỨNG DỤNG LAPLACE GIẢI PTVP KO THUẦN NHẤT CÓ ĐIỀU KIỆN ĐẦU KHÁC 0

Bước 2: $\mathscr{L}$aplace 2 vế:

$$s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) + 4sY(s) - 4y(0) + 5Y(s) = \frac{50}{s^2}$$

$$s^2Y(s) - 5s + 5 + 4sY(s) - 20 + 5Y(s) = \frac{50}{s^2}$$

$$\rightarrow (s^2 + 4s + 5)Y(s) = \frac{50}{s^2} + 5s + 15$$

$$\rightarrow Y(s) = \frac{\frac{50}{s^2} + 5s + 15}{s^2 + 4s + 5}$$

7. ỨNG DỤNG LAPLACE GIẢI PTVP KO THUẦN NHẤT CÓ ĐIỀU KIỆN ĐẦU KHÁC 0

Bước 3: Tìm $\tilde{Y}(s)$

$$Y(s)=\frac{\frac{50}{s^2}+5s+15}{s^2+4s+5}=\frac{50}{s^2(s^2+4s+5)}+\frac{5s+15}{s^2+4s+5}$$

$$=\frac{-8s+10}{s^2}+\frac{8s+22}{s^2+4s+5}+\frac{5s+15}{s^2+4s+5}=\frac{-8s+10}{s^2}+\frac{8s+22+5s+15}{s^2+4s+5}$$

$$\frac{-8s}{s^2}+\frac{10}{s^2}+\frac{13s+37}{s^2+4s+5}=\frac{-8s}{s^2}+\frac{10}{s^2}+\frac{13s+37}{s^2+4s+4+1}=\frac{-8s}{s^2}+\frac{10}{s^2}+\frac{13(s+2)}{(s+2)^2+1}+\frac{11}{(s+2)^2+1}$$

7. ỨNG DỤNG LAPLACE GIẢI PTVP KO THUẦN NHẤT CÓ ĐIỀU KIỆN ĐẦU KHÁC 0

Bước 4: Tìm y($\tilde{t}$)

$$y(\tilde{t}) = L^{-1}\{Y(s)\} = L^{-1}\left\{\frac{-8}{s}\right\} + L^{-1}\left\{\frac{10}{s^2}\right\} + L^{-1}\left\{\frac{13(s+2)}{(s+2)^2+1}\right\} + L^{-1}\left\{\frac{11}{(s+2)^2+1}\right\}$$

$$y(\tilde{t}) = -8 + 10\tilde{t} + e^{-2\tilde{t}}(13\cos\tilde{t} + 11\sin\tilde{t})$$

Bước 5: Trả về biến t

$$y(t) = -8 + 10(t-5) + e^{-2(t-5)}[13\cos(t-5) + 11\sin(t-5)]$$

$$\rightarrow y(t) = -8 + 10t - 50 + e^{-2t+10}[13\cos(t-5) + 11\sin(t-5)]$$

$$\rightarrow y(t) = 10t - 58 + e^{-2t+10}[13\cos(t-5) + 11\sin(t-5)]$$

BÀI TẬP PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE TUẦN 10

12-15 Giải các phương trình vi phân có điều kiện đầu $t \neq 0$ sau bằng phép biến đổi $\mathscr{L}$aplace

12–15 SHIFTED DATA PROBLEMS

Solve the shifted data IVPs by the Laplace transform. Show the details.

12. $y'' - 2y' - 3y = 0, \quad y(4) = -3,$
$y'(4) = -17$

13. $y' - 6y = 0, \quad y(-1) = 4$

14. $y'' + 2y' + 5y = 50t - 100, \quad y(2) = -4,$
$y'(2) = 14$

15. $y'' + 3y' - 4y = 6e^{2t-3}, \quad y(1.5) = 4,$
$y'(1.5) = 5$

8. MỘT SỐ HÀM LAPLACE ĐẶC BIỆT

- Trường hợp 1: Nhân với t^n

Nếu: $L\{f(t)\} = F(s)$ thì

$$L\{tf(t)\} = -F'(s)$$

$$\rightarrow L\{t^n f(t)\} = (-1)^n F^{(n)}(s)$$

8. MỘT SỐ HÀM LAPLACE ĐẶC BIỆT

Ví dụ 34: Cho hàm f(t) như sau. Tìm hàm F(s)

$$f(t) = (t^2 - 2)\cos 4t$$

Xác định n = 2 nên ta đạo hàm cấp 2 theo $\mathscr{L}$aplace của hàm cos 4t

$$f(t) = t^2 \cos 4t - 2\cos 4t \rightarrow L\{t^2 \cos 4t\} - 2L\{\cos 4t\}$$

$$\rightarrow F(s) = (-1)^2 \left(\frac{s}{s^2 + 16} \right)'' - \frac{2s}{s^2 + 16} = \frac{2s^3 - 96s}{(s^2 + 16)^3} - \frac{2s}{s^2 + 16}$$

8. MỘT SỐ HÀM LAPLACE ĐẶC BIỆT

- Trường hợp 2: Chia với t

Nếu: $L\{f(t)\} = F(s)$ thì $L\left\{\dfrac{f(t)}{t}\right\} = \int_s^{+\infty} F(x)dx$

Phương pháp giải:

Bước 1: Ta tìm $\mathscr{L}$aplace mỗi hàm f(t) từ đó suy ra F(s) là F(x)

Bước 2: Lấy tích phân hàm F(x) để tìm hàm F(s) của hàm $\dfrac{f(t)}{t}$

8. MỘT SỐ HÀM LAPLACE ĐẶC BIỆT

Ví dụ 35: Cho hàm f(t) như sau. Tìm hàm F(s)

$$f(t) = \frac{\sin t}{t}$$

Bước 1: Ta tìm $\mathscr{L}$aplace mỗi hàm f(t) từ đó suy ra F(s) là F(x)

$$L\{\sin t\} = \frac{1}{s^2+1} \rightarrow F(x) = \frac{1}{x^2+1}$$

Bước 2: Lấy tích phân hàm F(x) tìm hàm F(s)

$$L\{\frac{\sin t}{t}\} = \int_s^{+\infty} F(x)dx = \int_s^{+\infty} \frac{1}{x^2+1}dx = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} s = \tan^{-1}\frac{1}{s}$$

8. MỘT SỐ HÀM LAPLACE ĐẶC BIỆT

- Trường hợp 3: Hàm tuần hoàn (Học định lý dời thứ hai ở tuần 11 mới coi được)

Giả sử: f(t) là hàm tuần hoàn với chu kỳ T > 0. Khi đó:

$$L\{f(t)\} = \frac{\int_0^T e^{-st} f(t)dt}{1-e^{-sT}}$$

8. MỘT SỐ HÀM LAPLACE ĐẶC BIỆT

Ví dụ 36: Tìm hàm F(s) sau biết hàm f(t) tuần hoàn với chu kỳ T = 5

$$f(t) = \begin{cases} 4 & 0 < t < 2 \\ 0 & 2 < t < 5 \end{cases}$$

$$L\{f(t)\} = \frac{\int_0^T e^{-st} f(t)dt}{1-e^{-Ts}} = \frac{L\{4-4u(t-2)\}}{1-e^{-5s}} = \frac{4\left(\frac{1}{s} - \frac{e^{-2s}}{s}\right)}{1-e^{-5s}}$$

9. MỘT SỐ HÀM LAPLACE NGƯỢC ĐẶC BIỆT

- Trường hợp 1: hàm F(s) là logarit tự nhiên ta tìm laplace ngược như sau:

Bước 1: Tìm đạo hàm cấp n (tùy theo bài toán n = 1 hoặc 2,…)

Bước 2: Tìm $\mathscr{L}$aplace ngược của đạo hàm ở bước 1

Bước 3: Chia kết quả cho $(-1)^n.t^n$

9. MỘT SỐ HÀM LAPLACE NGƯỢC ĐẶC BIỆT

Ví dụ 37: Cho hàm F(s) như sau. Tìm hàm f(t)

$$F(s) = \ln\frac{s+1}{s-1}$$

Bước 1: Tìm đạo hàm của hàm F(s)

$$\ln u du = \frac{u'}{u} \quad \text{Với: } u = \frac{s+1}{s-1} \text{ và } u' = \frac{s-1-s-1}{(s-1)^2} = \frac{-2}{(s-1)^2}$$

Vậy:

$$F'(s) = \frac{-2}{(s+1)(s-1)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s-1}$$

9. MỘT SỐ HÀM LAPLACE NGƯỢC ĐẶC BIỆT

Bước 2: Tìm $\mathscr{L}$aplace ngược của F'(s)

$$L^{-1}\{F'(s)\} = e^{-t} - e^{t}$$

Bước 3: Chia kết quả cho $(-1)^n.t^n$ để tìm hàm f(t) (Với n = 1)

$$L^{-1}\{F(s)\} = \frac{L^{-1}\{F'(s)\}}{-t} = \frac{e^{-t} - e^{t}}{-t} = 2\frac{\sinh t}{t}$$

9. MỘT SỐ HÀM LAPLACE NGƯỢC ĐẶC BIỆT

Ví dụ 38: Cho hàm F(s) như sau. Tìm hàm f(t)

$$F(s) = \ln\left(1 + \frac{1}{s^2}\right)$$

Bước 1: Tìm đạo hàm của hàm F(s)

$$F(s) = \ln\left(1 + \frac{1}{s^2}\right) = \ln\left(\frac{s^2+1}{s^2}\right) = \ln(s^2+1) - \ln(s^2)$$

$$\rightarrow F'(s) = \frac{2s}{s^2+1} - \frac{2}{s}$$

9. MỘT SỐ HÀM LAPLACE NGƯỢC ĐẶC BIỆT

Bước 2: Tìm $\mathscr{L}$aplace ngược của F'(s)

$$L^{-1}\{F'(s)\} = 2\cos t - 2$$

Bước 3: Chia kết quả cho $(-1)^n.t^n$ để tìm hàm f(t) (Với n = 1)

$$L^{-1}\{F(s)\} = \frac{L^{-1}\{F'(s)\}}{-t} = \frac{2\cos t - 2}{-t} = \frac{-2\cos t + 2}{t}$$

9. MỘT SỐ HÀM LAPLACE NGƯỢC ĐẶC BIỆT

Ví dụ 39: Cho hàm F(s) như sau. Tìm hàm f(t)

$$F(s) = \ln \frac{s^2+1}{s(s+1)}$$

Bước 1: Tìm đạo hàm của hàm F(s)

$$F(s) = \ln(s^2+1) - \ln(s^2+s) \rightarrow F'(s) = \frac{2s}{s^2+1} - \frac{2s+1}{s^2+s} = \frac{2s}{s^2+1} - \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}$$

9. MỘT SỐ HÀM LAPLACE NGƯỢC ĐẶC BIỆT

Bước 2: Tìm $\mathscr{L}$aplace ngược của F'(s)

$$L^{-1}\{F'(s)\} = 2\cos t - 1 - e^{-t}$$

Bước 3: Chia kết quả cho $(-1)^n.t^n$ để tìm hàm f(t) (Với n = 1)

$$L^{-1}\{F(s)\} = \frac{L^{-1}\{F'(s)\}}{-t} = \frac{e^{-t} + 1 - 2\cos t}{t}$$

9. MỘT SỐ HÀM LAPLACE NGƯỢC ĐẶC BIỆT

- Trường hợp 2: hàm F(s) có mẫu là nghiệm phức bội bậc n ta tìm laplace ngược như sau:

Bước 1: Tích phân hàm F(s) từ s đến $+\infty$

Bước 2: Tìm $\mathscr{L}$aplace ngược của tích phân ở bước 1

Bước 3: Nhân kết quả cho t

9. MỘT SỐ HÀM LAPLACE NGƯỢC ĐẶC BIỆT

Ví dụ 40: Cho hàm F(s) như sau. Tìm hàm f(t)

$$F(s)=\frac{s+1}{(s^2+2s+2)^2}$$

Bước 1: Tích phân hàm F(s) từ s đến +∞

$$F(s)=\frac{s+1}{(s^2+2s+2)^2}\rightarrow F(x)=\frac{x+1}{(x^2+2x+2)^2}$$

$$\rightarrow\int_s^{+\infty}F(x)dx=\int_s^{+\infty}\frac{x+1}{(x^2+2x+2)^2}dx=\frac{1}{2}.\frac{1}{s^2+2s+2}$$

9. MỘT SỐ HÀM LAPLACE NGƯỢC ĐẶC BIỆT

Bước 2: Tìm $\mathscr{L}$aplace ngược của tích phân ở bước 1

$$L^{-1}\left\{\int_{s}^{+\infty} F(x)dx\right\} = L^{-1}\left\{\frac{1}{2}.\frac{1}{s^2+2s+2}\right\} = \frac{1}{2}e^{-t}\sin t$$

Bước 3: Nhân kết quả cho t

$$L^{-1}\{F(s)\} = \frac{t}{2}e^{-t}\sin t$$

9. MỘT SỐ HÀM LAPLACE NGƯỢC ĐẶC BIỆT

- Trường hợp 3: Nhân cho S^n

Nếu F(0) = 0 thì

$$L^{-1}\{sF(s)\} = f'(t) = \frac{d}{dt}L^{-1}\{F(s)\}$$

Đặt G(s) = s.F(s)

$$L^{-1}\{G(s)\} = f'(t) = \frac{d}{dt}L^{-1}\left\{\frac{G(s)}{s}\right\}$$

Từ đó:

$$\rightarrow L^{-1}\{F(s)\} = f'(t) = \frac{d}{dt}L^{-1}\left\{\frac{F(s)}{s}\right\}$$

9. MỘT SỐ HÀM LAPLACE NGƯỢC ĐẶC BIỆT

- Trường hợp 3: Nhân cho S^n

Phương pháp giải:

Bước 1: Bỏ thừa số s ở tử của hàm F(s) (Chia F(s) cho s)

Bước 2: Tìm $\mathscr{L}$aplace ngược của hàm ở bước 1

Bước 3: Đạo hàm kết quả ở bước 2

9. MỘT SỐ HÀM LAPLACE NGƯỢC ĐẶC BIỆT

Ví dụ 41: Cho hàm F(s) như sau. Tìm hàm f(t)

$$F(s) = \frac{s}{(s+1)^5}$$

Bước 1: Bỏ thừa số s ở tử của hàm F(s) (Chia F(s) cho s)

$$F(s) = \frac{s}{(s+1)^5} \rightarrow \frac{F(s)}{s} = \frac{1}{(s+1)^5}$$

9. MỘT SỐ HÀM LAPLACE NGƯỢC ĐẶC BIỆT

Bước 2: Tìm $\mathscr{L}$aplace ngược của hàm ở bước 1

$$L^{-1}\left\{\frac{F(s)}{s}\right\} = L^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)^5}\right\} = e^{-t}\frac{t^4}{4!}$$

Bước 3: Đạo hàm kết quả ở bước 2

$$L^{-1}\{F(s)\} = \left(e^{-t}\frac{t^4}{4!}\right)' = -e^{-t}\frac{t^4}{4!} + e^{-t}\frac{t^3}{3!}$$

9. MỘT SỐ HÀM LAPLACE NGƯỢC ĐẶC BIỆT

Ví dụ 42: Cho hàm F(s) như sau. Tìm hàm f(t)

$$F(s) = \frac{s}{s^2 + 2s + 5}$$

Bước 1: Bỏ thừa số s ở tử của hàm F(s) (Chia F(s) cho s)

$$F(s) = \frac{s}{s^2 + 2s + 5} \rightarrow \frac{F(s)}{s} = \frac{1}{s^2 + 2s + 5}$$

9. MỘT SỐ HÀM LAPLACE NGƯỢC ĐẶC BIỆT

Bước 2: Tìm $\mathscr{L}$aplace ngược của hàm ở bước 1

$$L^{-1}\left\{\frac{F(s)}{s}\right\} = L^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)^2+4}\right\} = e^{-t}\frac{1}{2}\sin 2t$$

Bước 3: Đạo hàm kết quả ở bước 2

$$L^{-1}\{F(s)\} = \left(e^{-t}\frac{1}{2}\sin 2t\right)' = -e^{-t}\frac{1}{2}\sin 2t + e^{-t}\cos 2t$$